

Звіт з лабораторної роботи №2

Наслідування. Створення та використання ієрархії класів. Перевантаження операторів
11 варіант.

1. Мета: Одержати практичні навички реалізації класів на C#.

2. Завдання 1.

Створити клас Figure з методами обчислення площі і периметра, а також методом, що виводить інформацію про фігуру на екран. 2. Створити похідні класи: Rectangle (прямокутник), Circle (круг), Triangle (трикутник) з своїми методами обчислення площі і периметра. 3. Створити масив n фігур і вивести повну інформацію про фігури на екран.

2.2. Прописуємо клас Figure згідно варіанту. Його код:

```
public class Figure
{
    protected double a;
    protected double b;
    public Figure()
    {
        a = 1;
        b = 1;
    }

    public Figure(double a_, double b_)
    {
        a = a_;
        b = b_;
    }

    public void InputFigure()
    {
        Console.WriteLine("Enter a: ");
        a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter b: ");
        b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    public void OutFigure()
    {
        Console.WriteLine("| " + "Figure" + " | Perim: " + Per() + " Square: " + Area() + "
Sides: " + a + ", " + b + " |");
    }

    public double Per()
    {
        return (a + b);
    }

    public double Area()
    {
        return (a * b);
    }
}
```

2.3. Пояснення:

2.3.1. У класі маємо два атрибути (a і b), які позначають сторони фігури.

2.3.2. У конструкторах прописані початкові значення цих сторін.

2.3.3. Методи: InputFigure() – дозволяє додати фігуру класу Figure, OutputFigure() – виводить інформацію про фігуру, Per() – обраховує периметр фігури, Area() – обраховує площу фігури.

2.4. Прописуємо класи Rectangle, Triangle, Circle. Ось їх код:

					ЛР3.14.КІ-202.11.02		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата			
Розробив	Куліков М. М.				Наслідування. Створення та використання ієрархії класів. Перевантаження операторів	Літ	Аркуш
Перевірив	Ковальчук С. О.					Н	Аркуші
						1	7
Н. Контр.						ХПФК	
Затвер.							

```

public class Rectangle : Figure
{
    public Rectangle()
    {
        a = 1;
        b = 1;
    }
    public Rectangle(double A, double B)
    {
        a = A;
        b = B;
    }

    public double Per_rect()
    {
        return Math.Round((a + b), 2);
    }

    public double Area_rect()
    {
        return Math.Round((a * b), 2);
    }

    public void AddRectangle()
    {
        Console.WriteLine("Enter a:");
        a = Double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter b:");
        b = Double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void OutRectangle()
    {
        Console.WriteLine("| " + "Rectangle" + " | Perim: " + Per_rect() + " Square: " + Area_rect() + "
Sides: " + a + ", " + b + " |");
    }
}

public class Triangle : Figure
{
    private double c;
    double p;

    public Triangle()
    {
        a = 1;
        b = 1;
        c = 1;
    }

    public Triangle(double A, double B, double C)
    {
        a = A;
        b = B;
        c = C;
        p = (a + b + c) / 2;
    }

    public double Per_trian()
    {
        return Math.Round((a + b + c), 2);
    }

    public double Area_trian()
    {
        return Math.Round(Math.Sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c)), 2);
    }

    public void AddTriangle()
    {
        Console.WriteLine("Enter a:");
        a = Double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter b:");
        b = Double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter c:");
        c = Double.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void OutTriangle()
    {
        Console.WriteLine("| " + "Triangle" + " | Perim: " + Per_trian() + " Square: " + Area_trian() + "
Sides: " + a + ", " + b + ", " + c + " |");
    }
}

public class Circle : Figure
{
    public Circle()
    {
        a = 1;
    }
    public Circle(double radius)
    {
        ..
    }
}

```

```

        a = radius;
    }

    public double Per_circ()
    {
        return Math.Round(Math.PI * 2 * a, 2);
    }

    public double Area_circ()
    {
        return Math.Round(Math.PI * Math.Pow(a, 2), 2);
    }

    public void AddCircle()
    {
        Console.WriteLine("Enter radius:");
        a = Double.Parse(Console.ReadLine());
    }

    public void OutCirlce()
    {
        Console.WriteLine("| " + "Circle" + " | Perim: " + Per_circ() + " Square: " + Area_circ() + "
Radius: " + a + " |");
    }
}

```

2.5. Пояснення:

2.5.1. У класах маємо атрибути, які відповідають сторонам цих фігур. У класі Rectangle – a, b; Triangle – a, b, c; Circle – a.

2.5.2. У конструкторах прописані початкові значення цих сторін.

2.5.3. Методи: AddRectangle(), AddTriangle(), AddCircle() – введення сторін фігур, OutRectangle(), OutTriangle(), OutCircle() – виведення інформації про фігури, Per_rect(), Per_trian(), Per_circ() – обраховує периметр цих фігур, Area_rect(), Area_trian(), Area_circ() – обраховує площу цих фігур.

2.6. Прописуємо меню. Ось його код:

```

static void Main(string[] args)
{
    string end = "-----";
    int k = 0, l = 0;
    //Список
    List<Figure> fig = new List<Figure>();
    fig.Add(new Circle(3));
    fig.Add(new Triangle(3, 4, 5));
    fig.Add(new Triangle(7, 9, 5));
    fig.Add(new Rectangle(4, 4));

    //Меню і основний код

    while (k != 1)
    {
        Console.WriteLine("____| Menu |____");
        Console.WriteLine("1.Add new figure");
        Console.WriteLine("2.Delete figure");
        Console.WriteLine("3.Show figure list");
        Console.WriteLine("4.Show figure in figure list by index");
        Console.WriteLine("5.Sort figure list");
        Console.WriteLine("6.Search by type of figure");
        Console.WriteLine("0.Exit");
        Console.WriteLine(end);
        Console.WriteLine("Choose an option: ");
        l = Int32.Parse(Console.ReadLine());

        Console.WriteLine(end);
        switch (l)
        {
            case 0:
            {
                //Вихід з програми
                k = 1;
                break;
            }
            case 1:
            {
                //Додавання
                Console.WriteLine("Enter type of figure (Triangle, Circle, Rectangle):");
                string ty = Console.ReadLine();

                if (ty == "Rectangle")
                {
                    Rectangle rt = new Rectangle();

```

```

        rt.AddRectangle();
        fig.Add(rt);
    }

    else if (ty == "Triangle")
    {
        Triangle tr = new Triangle();
        tr.AddTriangle();
        fig.Add(tr);
    }

    else if (ty == "Circle")
    {
        Circle c = new Circle();
        c.AddCircle();
        fig.Add(c);
    }

    else
    {
        Figure f = new Figure();
        f.InputFigure();
        fig.Add(f);
    }
    Console.WriteLine(end);
    break;
}
case 2:
{
    //видалення по індексу
    Console.WriteLine("Enter a index of figure:");
    int t = Int32.Parse(Console.ReadLine()) - 1;
    fig.RemoveAt(t);
    Console.WriteLine(end);
    break;
}
case 3:
{
    //Усі на екран
    foreach (Figure p in fig)
    {
        if (p is Rectangle rect)
        {
            rect.OutRectangle();
            continue;
        }
        if (p is Triangle trian)
        {
            trian.OutTriangle();
            continue;
        }
        if (p is Circle cirl)
        {
            cirl.OutCirlce();
            continue;
        }
        else p.OutFigure();
    }
    Console.WriteLine(end);
    break;
}
case 4:
{
    Circle c = new Circle(2);
    //Пошук по індексу
    int t = 0;
    Console.WriteLine("Enter a index of figure:");
    t = Int32.Parse(Console.ReadLine());
    t = t - 1;
    Console.WriteLine(end);
    if (fig[t] is Rectangle rect)
    {
        rect.OutRectangle();
    }
    if (fig[t] is Triangle trian)
    {
        trian.OutTriangle();
    }
    if (fig[t] is Circle cirl)
    {
        cirl.OutCirlce();
    }
    Console.WriteLine(end);
    break;
}
case 5:
{
    //Сортування
    Console.WriteLine("Sort: ");
    ...

```

```

        S();
        int size = 0;
        foreach (Figure p in fig)
        {
            size++;
        }
        Console.WriteLine("Choose an option: ");
        int s = Int32.Parse(Console.ReadLine());
        Sort(fig, size, s);
        Console.WriteLine(end);
        Console.WriteLine("Finished");
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    case 6:
    {
        //Пошук
        Triangle tr = new Triangle();
        Circle c = new Circle();
        Rectangle rt = new Rectangle();
        Console.WriteLine("Enter what you want to find: ");
        string word = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine(end);
        foreach (Figure p in fig)
        {
            Search(word, p);
        }
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
    default:
    {
        Console.WriteLine("Try again");
        Console.WriteLine(end);
        break;
    }
}

if (l != 0)
{
    Console.WriteLine("Press enter for return to menu: ");
    Console.ReadLine();
    Console.Clear();
}
}
}

```

2.7. Пояснення: меню працює доти, поки к не буде дорівнювати одиниці. Коли дорівнює, відповідно, програма зупиняється і закривається.

2.8. Прописуємо функцію сортування і пошуку. Ось його код:

```

public static void Sort(List<Figure> list, int size, int s)
{
    for (int i = 0; i < size; i++)
    {
        int max_i = i;
        string max = list[i].GetType().ToString();
        for (int j = i + 1; j < size; j++)
        {
            string sec = list[j].GetType().ToString();
            if (String.Compare(max, sec) > 0 && s == 1)
            {
                max_i = j;
            }

            else if (String.Compare(max, sec) < 0 && s == 2)
            {
                max_i = j;
            }

            max = list[max_i].GetType().ToString();
        }

        Figure list_sort = list[max_i];
        list[max_i] = list[i];
        list[i] = list_sort;
    }
}

public static void S()
{
    Console.WriteLine("1.By type of figure (A to Z)");
    Console.WriteLine("2.By type of figure (Z to A)");
}

```

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

```

    }

    public static string Typ(Figure p)
    {
        if (p.GetType() == typeof(Rectangle))
        {
            return "Rectangle";
        }
        else if (p.GetType() == typeof(Triangle))
        {
            return "Triangle";
        }
        else if (p.GetType() == typeof(Circle))
        {
            return "Circle";
        }
        else return "Figure";
    }
}

```

2.9. Пояснення: Сортування працює на основі сортування бульбашкою.

3. Завдання 2

Перелік класів: автомобіль, потяг, транспортний засіб, експрес

3.2. Прописуємо клас згідно варіанту. Ось його код:

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace T1
{
    internal class AutomatedTransport
    {
        protected string Manufacture;
        protected string Model;
        protected int Price;

        public AutomatedTransport()
        {
            Manufacture = "None";
            Model = "None";
            Price = 0;
        }

        public AutomatedTransport(string man, string mod, int pr)
        {
            Manufacture = man;
            Model = mod;
            Price = pr;
        }
    }

    internal class Train: AutomatedTransport
    {
        protected int Number;
        public Train()
        {
            Manufacture = "None";
            Model = "None";
            Price = 0;
            Number = 1;
        }
        public Train(string man, string mod, int pr, int num)
        {
            Manufacture = man;
            Model = mod;
            Price = pr;
            Number = num;
        }
    }

    internal class Auto : AutomatedTransport
    {
        public String NumOnPlate;
        public Auto()
        {
            Manufacture = "None";
            Model = "None";
            Price = 0;
            NumOnPlate = "AT0001AT";
        }

        public Auto(string man, string mod, int pr, string numPl)
        {
            Manufacture = man;
            Model = mod;
            Price = pr;
            NumOnPlate = numPl;
        }
    }
}

```

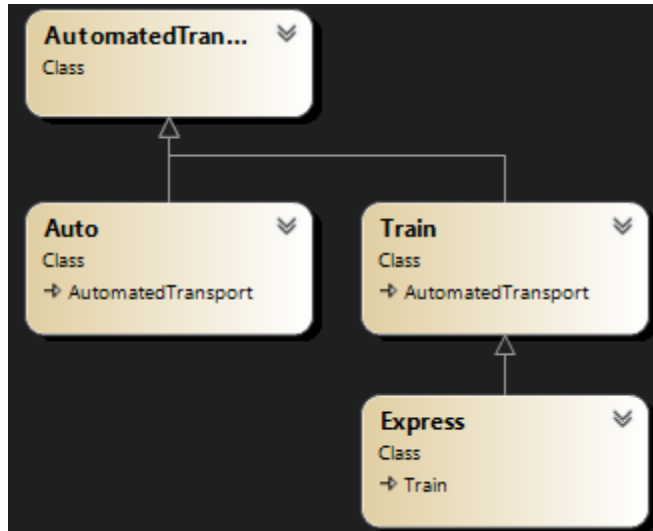
```

        NumOnPlate = numbpl;
    }
}

internal class Express: Train
{
    public Express(string man,string mod,int pr, int num)
    {
        Manufacture = man;
        Model = mod;
        Price = pr;
        Number = num;
    }
}
}

```

3.3.Ось схема класів:



4. Висновок: я одержав практичні навички реалізації класів на C#.

Вим	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ЛР3.14.KI-202.11.02

Арк.

7